

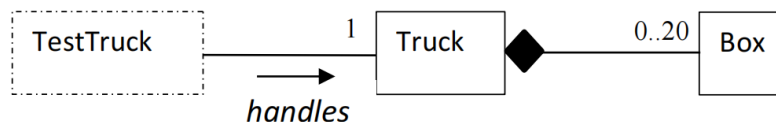
实验 5 类的多态性

一. 实验目的

1. 理解多态的概念；
2. 掌握纯虚函数和抽象类的定义和使用方法；
3. 能利用类的多态性知识，解决实际问题。

二. 实验内容

1. 设计一个处理卡车装卸货物的面向对象程序，程序类图如下图所示，程序包含两个类 Box 和 Truck，两个类的头文件已经给出。



请完成代码，并运行所给出的 TestTruck，运行后将得到如下截图，请截屏你的输出界面与源码一并提交。

```
Weight before any loading is 0 kg
Current number of boxes on the truck is 0
#####
Weight after loading 2 boxes with 120 kg and 45 kg is 165 kg
Current number of boxes on the truck is 2
#####
Weight after removing all boxes is 0 kg
Current number of boxes on the truck is 0
#####
Weight after loading 20 boxes with weight 10.0 kg is 200 kg
#####
It was not possible to load a box on truck when it was full!
Current number of loaded boxes on the truck is 20
#####
Weight after removing 2 boxes with weight 10.0 kg is 180 kg
Current number of loaded boxes on the truck is 18
#####
Weight after removing all boxes is 0 kg
Current number of loaded boxes on the box is 0
#####
It was possible to load 6 boxes with weight 300 on the truck
The current weight is 1800 and the weight capacity of the truck is 2000
#####
Weight after removing all boxes is 0 kg
Current number of loaded boxes on the truck is 0
#####
Boxes with weights 40.5, 67.8, 55.0, 20.2 and 51.3 is loaded on the truck
After removing all boxes with weight above 40.0 kg the current number of boxes is 1
The current weight is 20.2
#####
```

2. 某家具公司出售沙发和桌子，需要一个库存管理程序。将家具类作为抽象类，其派生类包括沙发类和桌子类。每件家具都有编号（如：A152）、名称（如：日式纯色沙发）和这种家具的库存量（如：12）。对于沙发，还有座位数（如：3）和材质（如：真皮）。对于桌子，还有长度（如：125cm）和宽度（如：65cm）。

例如：家具库存包括：

一种沙发，编号 A152，名称日式纯色沙发，库存量 12，3 个座位，真皮材质；

一种桌子，编号 C553，名称美式实木餐桌，库存量 2，长 110cm，宽 70cm。

要求： 1) 建立一个磁盘文件，从磁盘文件读取现有库存的所有信息（库存信息数据文件如下）；

2) 家具可实现动态添加或减少（提示：建立基类指针数组，指向动态建立的派生类对象）；

3) 增加或者减少一件指定编号的家具；

4) 显示所有沙发的信息，以及沙发的总库存；

5) 给定特定长度，查找符合此条件的桌子并显示。

库存信息数据文件：

table.txt:

C553	美式实木餐桌 1	2	110cm	70cm
C552	美式实木餐桌 2	3	140cm	90cm
C533	美式实木餐桌 3	4	170cm	50cm
C544	美式实木餐桌 4	6	210cm	100cm

sofa.txt:

A152	日式纯色沙发 1	12	3	真皮材质
A153	日式纯色沙发 2	22	2	人造材质
A154	日式纯色沙发 3	14	5	真皮材质
A156	日式纯色沙发 4	22	6	树脂材质
A144	日式纯色沙发 5	16	8	纸质材质

3. 声明一个 Shape 抽象类，在此基础上派生出 Rectangle 和 Circle 类，二者都有 GetArea() 函数计算对象的面积，GetPerim() 函数计算对象的周长。要求输入若干个几何体的参数，分别按照面积和周长排序输出。

三. 实验要求

独立完成实验内容，按照实验报告要求提交。实验报告中应有本次实验的体会。